

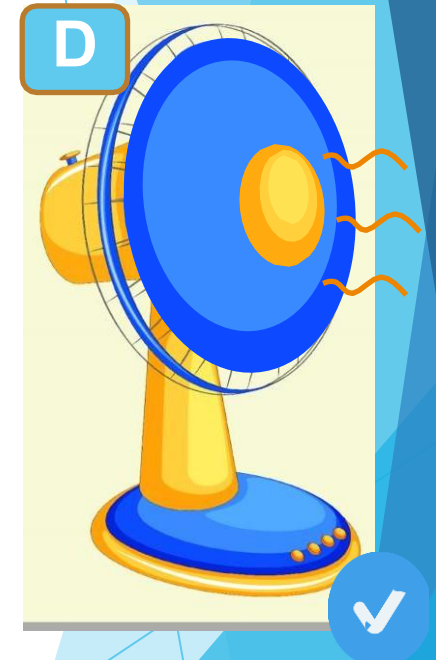
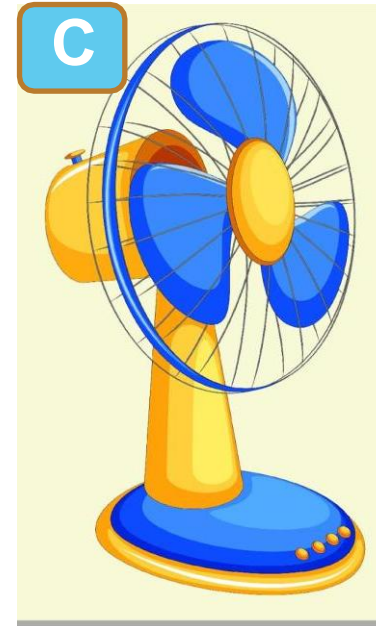
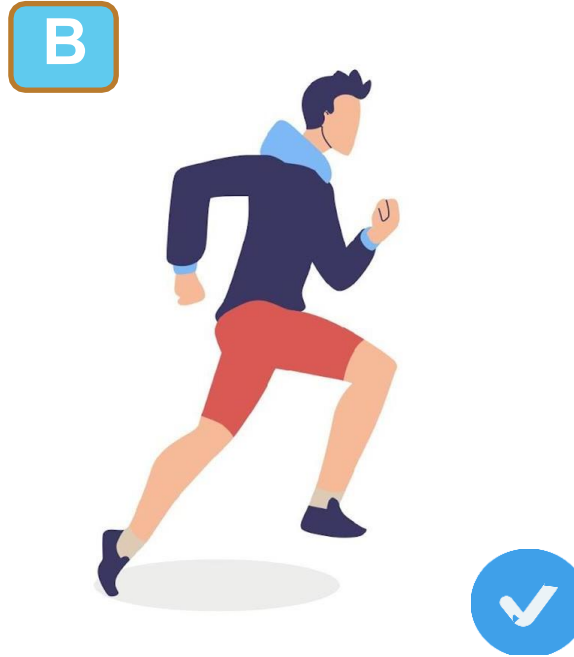
Bab 1 - Termokimia

Kesepakatan Kelas Pelajaran Kimia

1. Attitude baik No. 1 (Jujur, Bertanggung jawab, Sopan Santun, Tidak Berbicara Kasar dan Kotor, Menghargai Orang lain, Tidak Mengganggu teman)
2. Smartphone dimatikan dan diletakkan di loker
3. Masuk Ke Kelas/Lab Tepat Waktu dan menggunakan atribut lengkap
4. Izin ke toilet maksimal 3 orang (kondisional)
5. Aktif saat pembelajaran (nilai +)
6. Menjaga Kebersihan Kelas
7. Catatan akan diperiksa setiap akhir Bab

Here's my
classroom's rules

Apa itu Energi

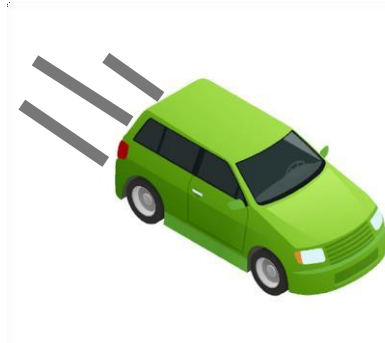


Energi adalah **kemampuan** untuk melakukan

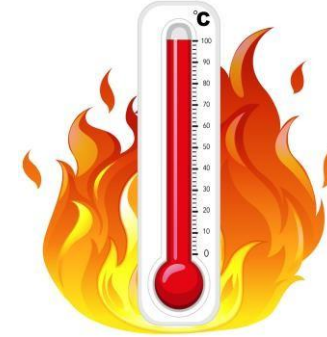
Coba Perhatikan Gambar!



Energi



Energi



Energi Panas



Energi



Energi



Energi Panas

Apa itu Termokimia

Ilmu yang mempelajari hubungan kalor
(energi panas) dengan reaksi kimia

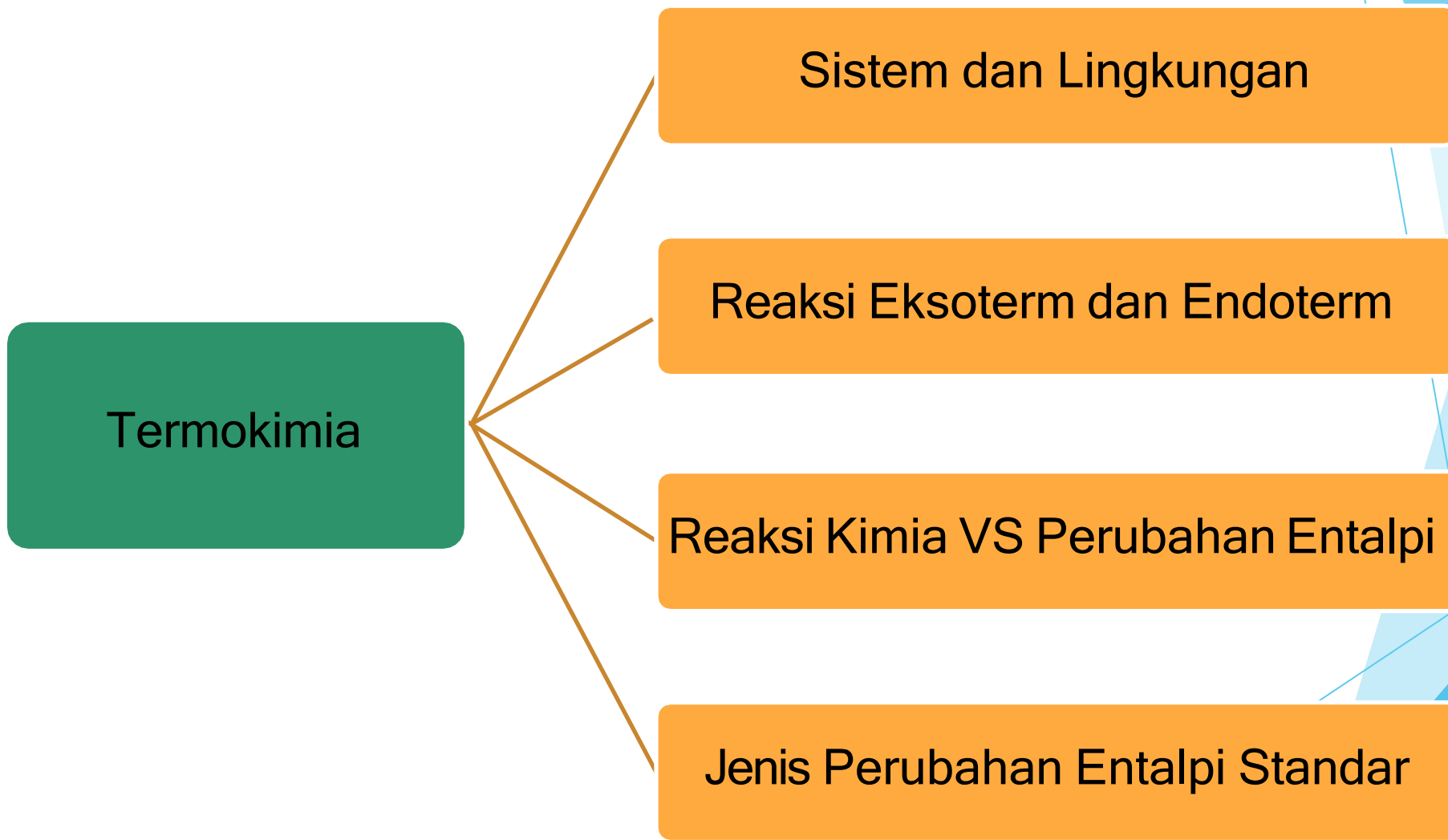
Misi Pembelajaran

Murid dapat **menentukan hubungan antara sistem dan lingkungan pada 3 jenis sistem**

Murid dapat **menentukan jenis reaksi eksoterm dan endoterm berdasarkan data soal**

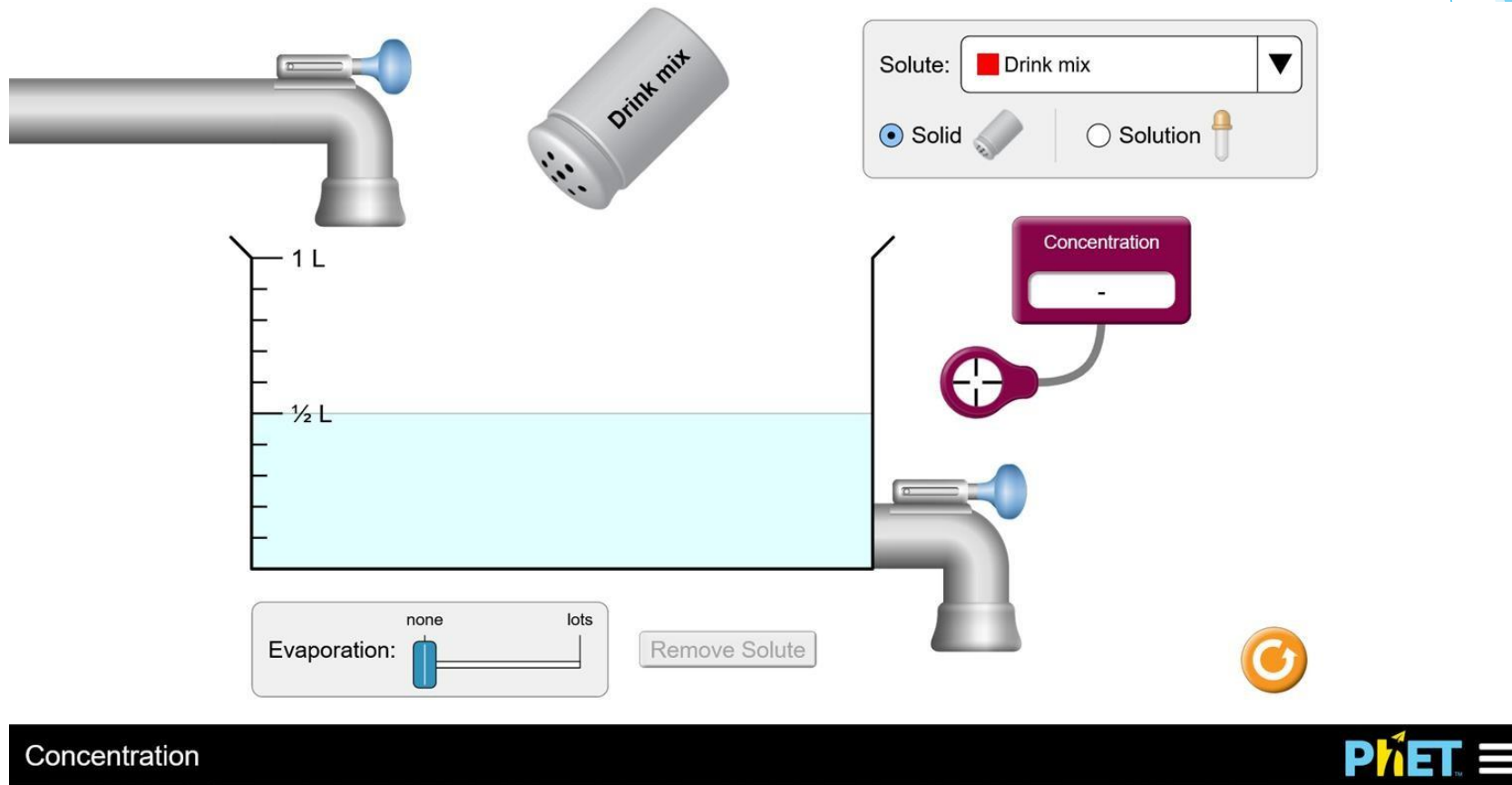
Murid dapat **membedakan jenis-jenis perubahan entalpi standar**





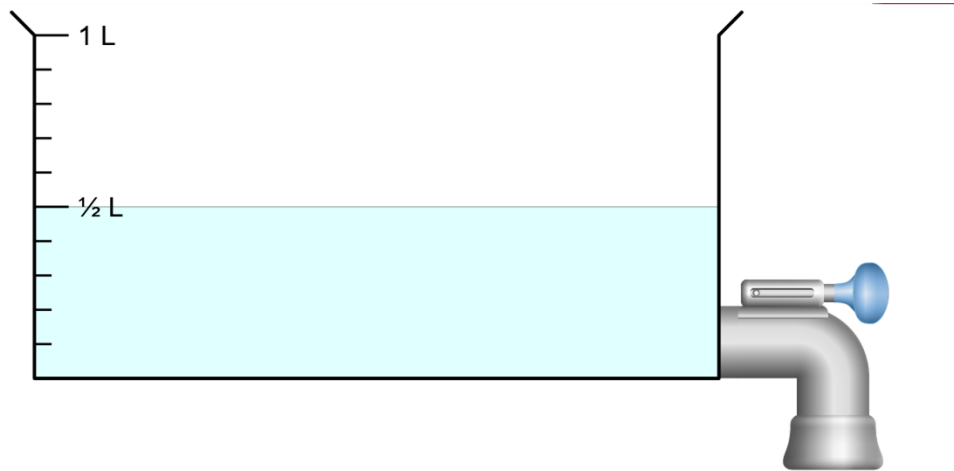
SISTEM DAN LINGKUNGAN

Virtual Lab



https://phet.colorado.edu/sims/html/concentration/latest/concentration_en.html

Sistem dan Lingkungan



pusat perhatian :

luar pusat perhatian:

- **Sistem** adalah segala sesuatu yang **menjadi pusat perhatian**
- **Lingkungan** adalah **hal-hal di luar sistem** yang membatasi sistem dan dapat mempengaruhi sistem

Jenis Jenis Sistem

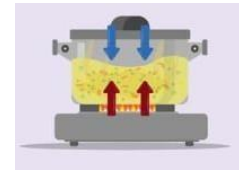
1. Sistem Terbuka

terjadi perpindahan materi dan perpindahan kalor.
contoh: pembakaran kayu



2. Sistem Tertutup

terjadi perpindahan kalor, tetapi tidak terjadi perpindahan materi.
contoh: memasak dipanci tertutup



3. Sistem Terisolasi

tidak terjadi perpindahan materi dan perpindahan kalor
contoh: termos



Hukum Kekekalan Energi

Energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan. Energi dapat berubah dari satu bentuk ke bentuk lain.

Cek Konsep 1

Perhatikan gambar berikut.



Pada peristiwa memasak sop diatas, **udara** merupakan bagian dari **sistem**.

benar

salah

ENTALPI, REAKSI EKSOTERM DAN ENDOTERM

Entalpi dan Perubahan Entalpi

Entalpi: Energi panas yang dimiliki sistem

Perubahan Entalpi

- Nilai perubahan entalpi sama dengan kalor yang terlibat dalam reaksi
- Besar perubahan entalpi ditentukan dari keadaan akhir dan awal reaksi

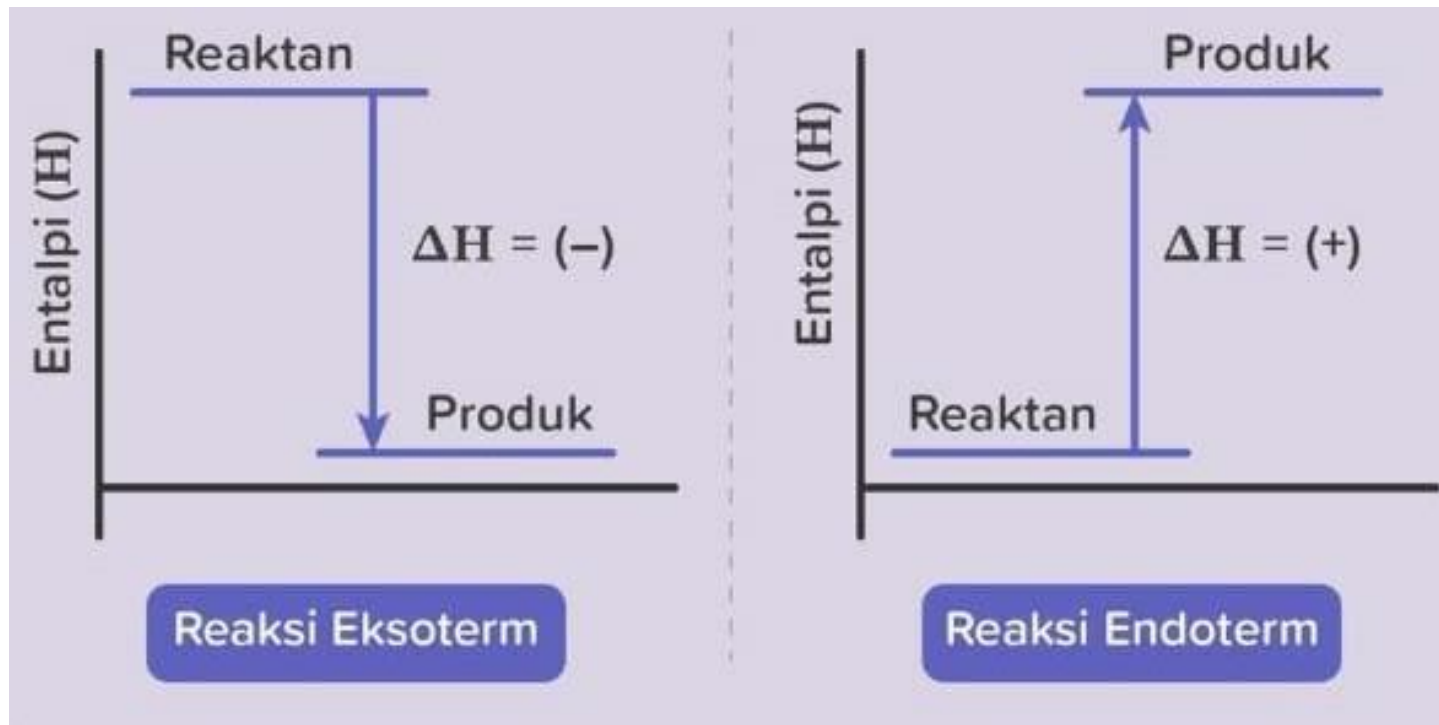
$$\Delta H = H_{\text{produk}} - H_{\text{reaktan}}$$

Reaksi Eksoterm dan Reaksi Endoterm

Tabel Perbedaan Reaksi Eksoterm dan Reaksi Endoterm

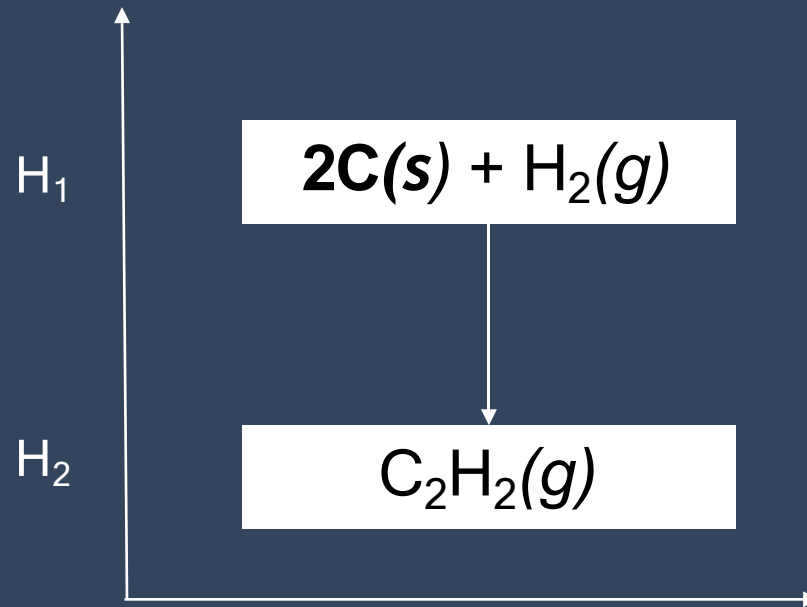
Reaksi Eksoterm	Reaksi Endoterm
Melepas kalor	Menyerap kalor
Suhu lingkungan meningkat	Suhu lingkungan menurun
ΔH bertanda negatif	ΔH bertanda positif
$H_{\text{produk}} < H_{\text{reaktan}}$	$H_{\text{produk}} > H_{\text{reaktan}}$

Diagram Entalpi (Diagram Tingkat Energi)



Cek Konsep 4

Perhatikan diagram berikut.



Berdasarkan diagram diatas, perubahan entalpi nya bernilai positif. jenis reaksinya adalah **reaksi endoterm**.

benar

salah



Kuis

Perhatikan pernyataan berikut.

- 1) Alkohol 95% jika dioleskan pada kulit akan terasa dingin
 - 2) Batu kapur (CaO) jika ditambah dengan air akan menjadi panas
 - 3) Pupuk urea dilarutkan dalam air, larutan terasa dingin
 - 4) Kristal Ba(OH)_2 dicampur dengan NH_4Cl ditambah sedikit air, jika tempatnya dipegang akan terasa dingin
 - 5) Jika menghidupkan kendaraan bermotor beberapa saat maka mesinnya akan terasa panas
- Yang tergolong reaksi endoterm adalah..

A 1), 2) dan 3)

B 1), 2) dan 4)

C 1), 3) dan 4)

D 2) dan 5)

E 3) dan 5)

Brain Check

Reaksi Eksoterm

Perpindahan **kalor** dari
ke

..... energi panas

Suhu

ΔH = bernilai

Reaksi Endoterm

Perpindahan **kalor** dari
..... ke

..... energi panas

Suhu

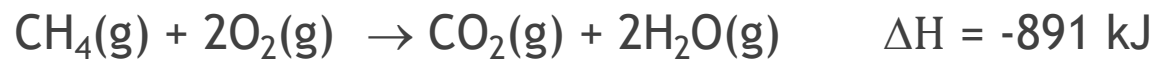
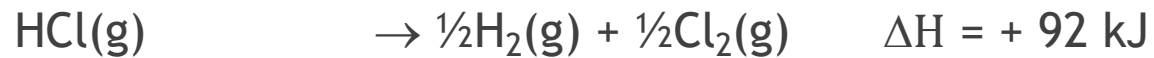
ΔH = bernilai

JENIS PERUBAHAN ENTALPI STANDAR

Persamaan Termokimia

Reaksi kimia yang dilengkapi data perubahan entalpi.

Contoh persamaan termokimia:



Perubahan Entalpi Standar (ΔH°)

Perubahan entalpi yang diukur pada kondisi standar (suhu 25°C, tekanan 1 atm, bentuk standar, keadaan 1 mol)

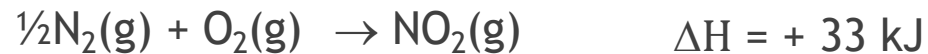
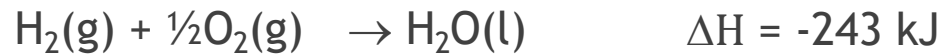
Bentuk standar suatu unsur:

Monoatomik	Diatomik
C, S, Na, K, Mg, Al, Ca	H ₂ , O ₂ , N ₂ , F ₂ , Cl ₂ , Br ₂ , I ₂

Jenis-jenis Perubahan Entalpi Standar

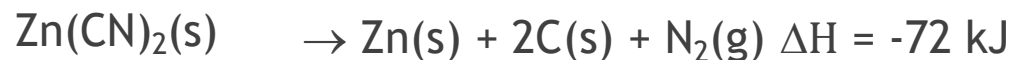
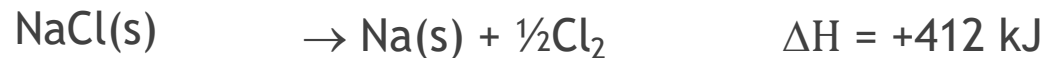
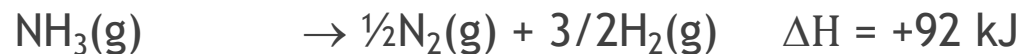
1. Perubahan Entalpi Pembentukan Standar (ΔH_f°)

Kalor yang terlibat ketika **1 mol senyawa terbentuk** dari unsur penyusunnya pada kondisi standar.



2. Perubahan Entalpi Penguraian Standar (ΔH_d°)

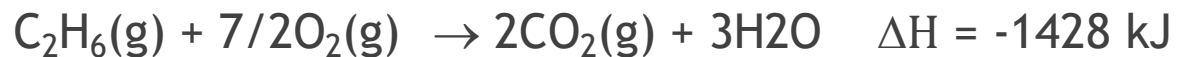
Kalor yang terlibat ketika **1 mol senyawa terurai** menjadi unsur penyusunnya pada kondisi standar.



Jenis-jenis Perubahan Entalpi Standar

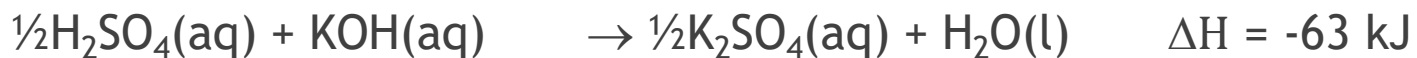
3. Perubahan Entalpi Pembakaran Standar (ΔH_c°)

Kalor yang dilepaskan ketika **1 mol senyawa terbakar sempurna** oleh oksigen pada kondisi standar.



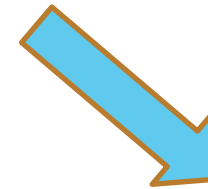
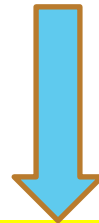
4. Perubahan Entalpi Netralisasi Standar (ΔH_n°)

Kalor yang terlibat ketika **1 mol H₂O terbentuk dari reaksi penetralan asam-basa** pada kondisi standar.



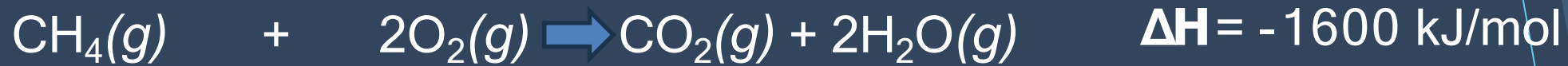
Hubungan Reaksi Kimia dengan Perubahan Entalpi

Hubungan Reaksi dan ΔH



Cek Konsep 5

Perhatikan reaksi berikut.



Nilai ΔH pada reaksi: $\frac{1}{2}\text{CO}_2(g) + \text{H}_2\text{O}(g) \rightarrow \frac{1}{2}\text{CH}_4(g) + \text{O}_2(g)$ adalah **+800 kJ**

benar



salah

Brain Check

Reaksi Kimia

dibalik

$\Delta H' =$

dikali x

$\Delta H' =$

dibagi x

$\Delta H' =$

Kuis

Diketahui reaksi penguraian $\text{NaHCO}_3(aq)$ adalah



$3\text{O}_2(g)$ reaksi :



$$\Delta H = +947,6 \text{ kJ/mol.}$$

ΔH reaksinya adalah

A -473,8 kJ

D +1895,2 kJ

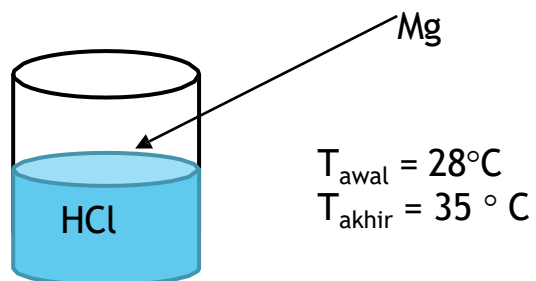
B -947,6 kJ

E +2369,0 kJ

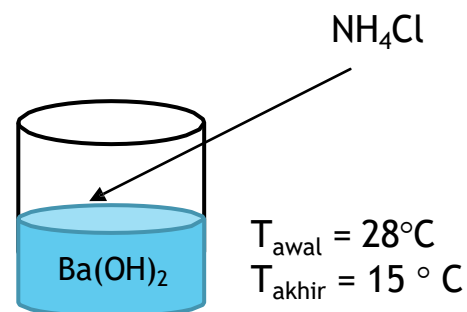
C -1895,2 kJ

1. Manakah yang bereaksi secara Eksoterm?

a.



b.



2. Manakah yang merupakan reaksi endoterm?

- a. $\frac{1}{2}\text{H}_2(\text{g}) + \frac{1}{2}\text{Cl}_2(\text{g}) \rightarrow \text{HCl}(\text{g})$ $\Delta H = -92 \text{ kJ/mol}$
b. $6\text{C}(\text{s}) + 3\text{H}_2(\text{g}) \rightarrow \text{C}_6\text{H}_6$ $\Delta H = +49 \text{ kJ/mol}$

3. $\text{C}(\text{s}) + 2\text{H}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CH}_4(\text{g})$ $\Delta H = -75 \text{ kJ}$

- a. Buatlah diagram tingkat energi yang menunjukkan reaksi di atas
b. Jika jumlah mol zat pereaksi dinaikkan menjadi dua kali semula, maka tuliskan perubahan entalpi pada reaksi tersebut!
4. Suatu reaksi dilakukan dalam wadah terbuka, pada proses ini terjadi penyerapan kalor sebanyak 50 kJ dan melakukan kerja sebesar 10 kJ.
- a. Tentukan perubahan energi dalam pada reaksi tersebut.
b. Tuliskan bunyi hukum kekekalan energi

5. Reaksi yang menunjukkan perubahan entalpi pembentukan standar N_2O_4 adalah

- a. $2\text{N}(\text{g}) + 4\text{O} \rightarrow \text{N}_2\text{O}_4$ $\Delta H = +9,67 \text{ kJ}$
b. $\text{N}_2(\text{g}) + 2\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{N}_2\text{O}_4$ $\Delta H = +9,67 \text{ kJ}$
c. $2\text{N}_2(\text{g}) + 4\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{N}_2\text{O}_4(\text{g})$ $\Delta H = +19,34 \text{ kJ}$

Jenis-jenis Perubahan Entalpi Standar

ΔH°

$T = 25^\circ\text{C}$, $P = 1 \text{ atm}$; koefisien 1

ΔH°_c

combustion
(pembakaran)

menggunakan gas O_2

ΔH°_f

formation
(pembentukan)

unsur bebas $\rightarrow$
senyawa

ΔH°_d

decomposition
(penguraian)

senyawa unsur, unsur
bebas

Kuis

Berikut diberikan beberapa contoh reaksi:

- 1) $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6(\text{s}) + 6\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 6\text{CO}_2(\text{g}) + 6\text{H}_2\text{O}(\text{g})$ $\Delta H = -2.820 \text{ kJ}$
- 2) $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(\text{l}) + 3\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{CO}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ $\Delta H = -1.380 \text{ kJ}$
- 3) $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6(\text{s}) \rightarrow 2\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(\text{l}) + 2\text{CO}_2(\text{g})$ $\Delta H = -60 \text{ kJ}$
- 4) $\text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CaCO}_3(\text{s})$ $\Delta H = -178,5 \text{ kJ}$

Pada contoh reaksi di atas yang termasuk reaksi pembakaran standar adalah

A 1), 2) dan 3)

B 1) saja

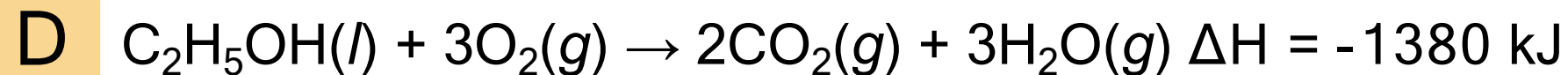
C 1) dan 2)

D 2) saja

E 1), 2), 3) dan 4)

Kuis

Ihsan memanaskan air saat berkemah dengan temannya. Ia membakar 4 mol cairan $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$ membentuk gas CO_2 dan uap air menghasilkan energi sebesar 5520 kJ. Penulisan persamaan reaksi termokimia dengan perbandingan paling sesuai pada kondisi tersebut adalah



Kuis

Berikut ini beberapa perubahan termokimia:

1. Reaksi antara $\text{Ba}(\text{OH})_2$ dan kristal NH_4Cl , tabung reaksi terasa dingin.
2. Reaksi antara larutan NaOH dan larutan HCl , tabung reaksi terasa panas.
3. Gelas kimia berisi air ditambah batu kapur (CaO) padat, gelas kimia terasa panas
4. Pupuk urea dilarutkan dalam air, larutan terasa dingin.
5. Jika menghidupkan motor, beberapa waktu kemudian mesinnya akan terasa panas.

Yang merupakan reaksi endoterm adalah...

A 1) dan 2)

B 1) dan 4)

C 2) dan 3)

D 3) dan 4)

E 4) dan 5)

Kuis

Berikut diberikan beberapa contoh reaksi:

- 1) $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6(\text{s}) + 6\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 6\text{CO}_2(\text{g}) + 6\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ $\Delta\text{H} = -2.820 \text{ kJ}$
- 2) $\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(\text{l}) + 3\text{O}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{CO}_2(\text{g}) + 3\text{H}_2\text{O}(\text{l})$ $\Delta\text{H} = -1.380 \text{ kJ}$
- 3) $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6(\text{s}) \rightarrow 2\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(\text{l}) + 2\text{CO}_2(\text{g})$ $\Delta\text{H} = -60 \text{ kJ}$
- 4) $\text{CaCO}_3(\text{s}) \rightarrow \text{CaO}(\text{s}) + \text{CO}_2(\text{g})$ $\Delta\text{H} = +178,5 \text{ kJ}$

Pada contoh reaksi di atas yang termasuk reaksi eksoterm adalah

A 1), 2) dan 3)

B 1) dan 4)

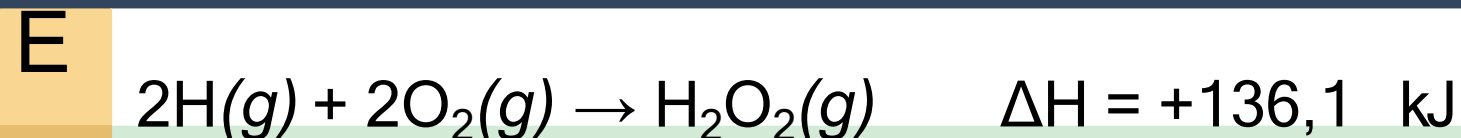
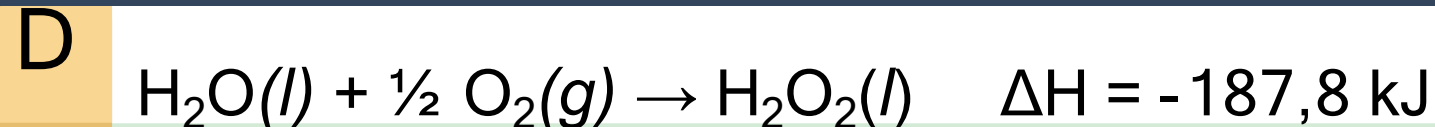
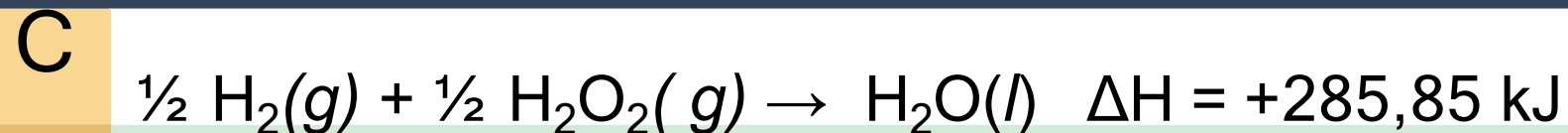
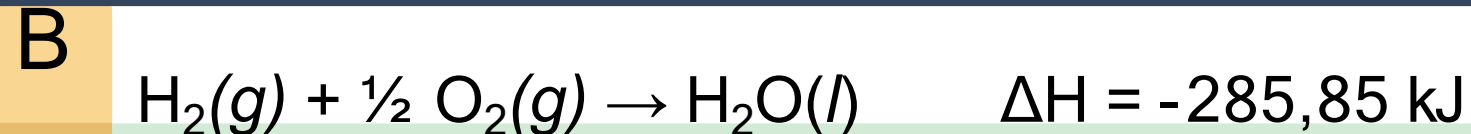
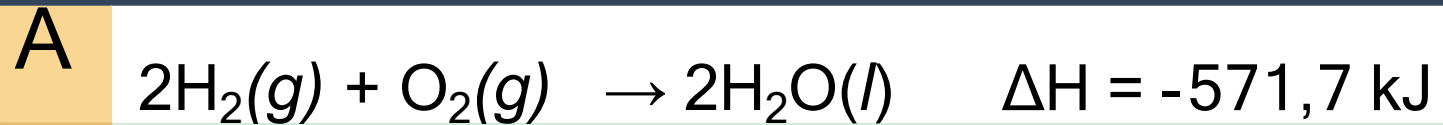
C 2) dan 4)

D 4) saja

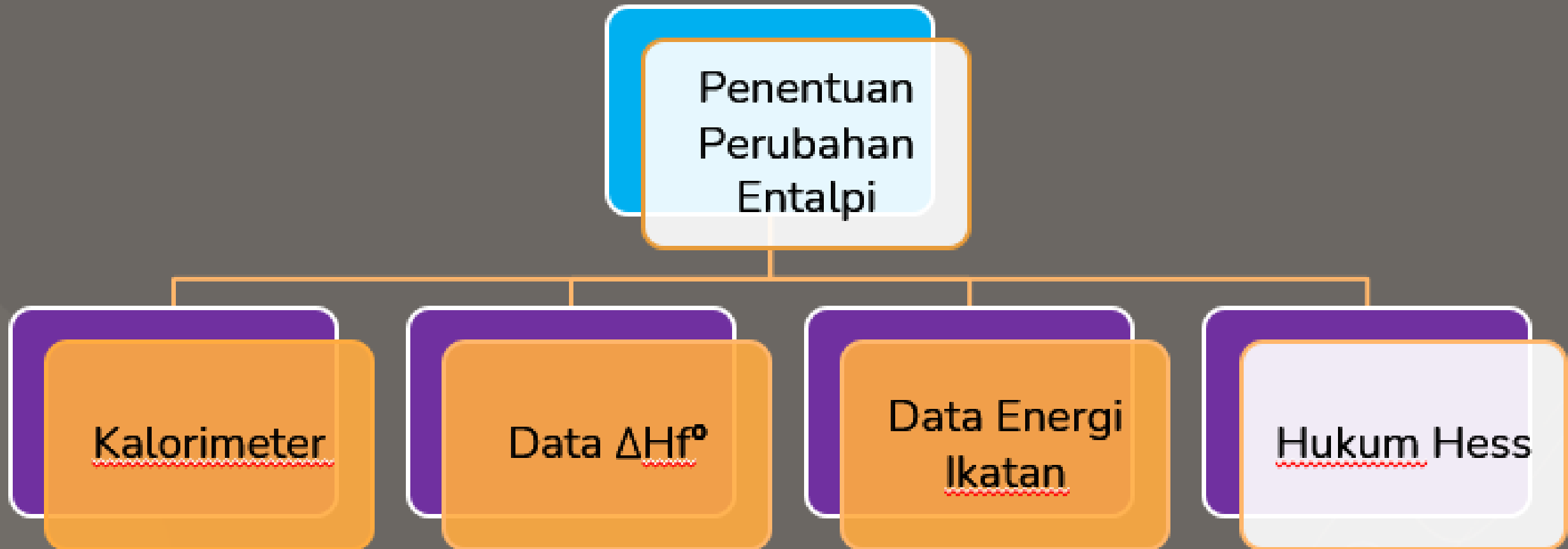
E 1), 2), 3) dan 4)

Kuis

Dibawah ini yang termasuk reaksi entalpi pembentukan standar adalah... .

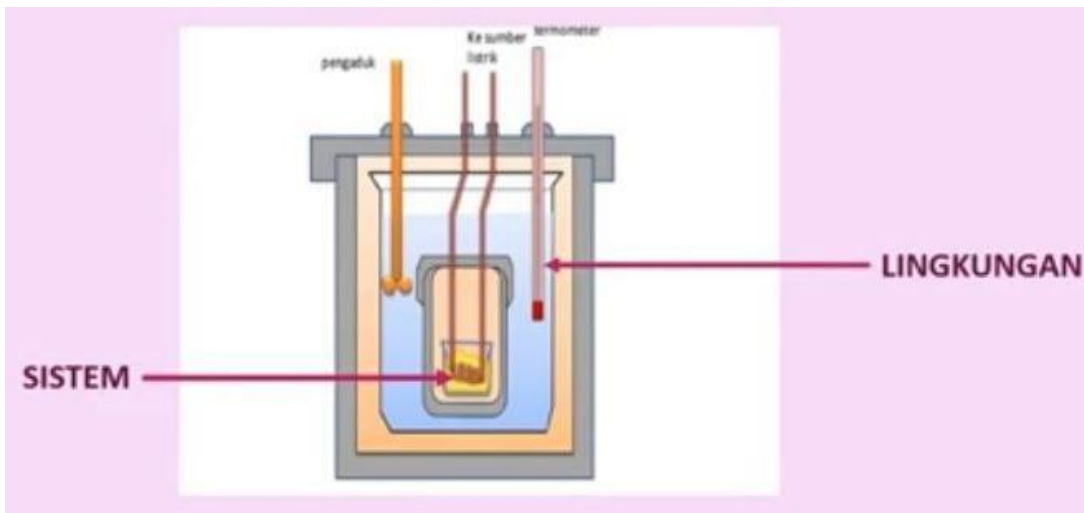


Peta Konsep Penentuan Perubahan Entalpi



KALORIMETER

Kalorimeter



"**Kalorimeter** merupakan alat bantu yang digunakan untuk **menghitung kalor** yang terlibat pada reaksi kimia, biasanya dilakukan pada **fase larutan**".

Reaksi yang terjadi pada kalorimeter umumnya adalah reaksi eksoterm

Kalorimeter yang baik tidak menyerap kalor (nilai kapasitas kalor sangat kecil)

Kalorimeter

"Karena ada yang melepas dan menyerap kalor,
maka berlaku Asas Black yaitu **Q lepas = Q terima**"

$$q_{\text{lepas}} = q_{\text{terima}}$$

$$q_{\text{sistem}} = q_{\text{lingkungan}}$$

$$q_{\text{sistem}} = (q_{\text{kalorimeter}}$$

Tentukan kalor yang dihasilkan dari reaksi 50 mL NaOH 1 M dan 50 mL HCl 1 M, jika suhu awal larutan 27,5 °C, menjadi 32 °C, (C air = 4,18 J/°C, ρ air = 1 g/mL)

keterangan:

q = kalor

m = massa larutan

c = kalor jenis zat (J/g K)

Cp = kapasitas kalorimeter (J /K)

ΔT = perubahan suhu (K)

$$\begin{aligned} q_{\text{sistem}} &= -(q_{\text{kalorimeter}} + q_{\text{larutan}}) \\ &= -(C_p \times \Delta T) + (massa \times c \times \Delta T) \end{aligned}$$

$$\Delta H = \frac{q_{\text{sistem}}}{mol}$$

Di dalam suatu kalorimeter bom direaksikan 0,16 gram gas metana dengan gas oksigen berlebih. Ternyata terjadi kenaikan suhu $1,56^{\circ}\text{C}$. Diketahui kapasitas kalor kalorimeter $958 \text{ J}^{\circ}\text{C}$. Massa air di dalam kalorimeter adalah 1000 gram. Dan kalor jenis air $4,18 \text{ J/g}^{\circ}\text{C}$. Tentukan kalor pembakaran gas metana dalam kJ/mol .

Jawab:

Kalor yang dilepas sistem sama dengan kalor yang diserap oleh air dalam kalorimeter. Maka

$$q_{\text{sistem}} = -(q_{\text{larutan}} + q_{\text{kalorimeter}})$$

$$q_{\text{larutan}} = q_{\text{air}}$$

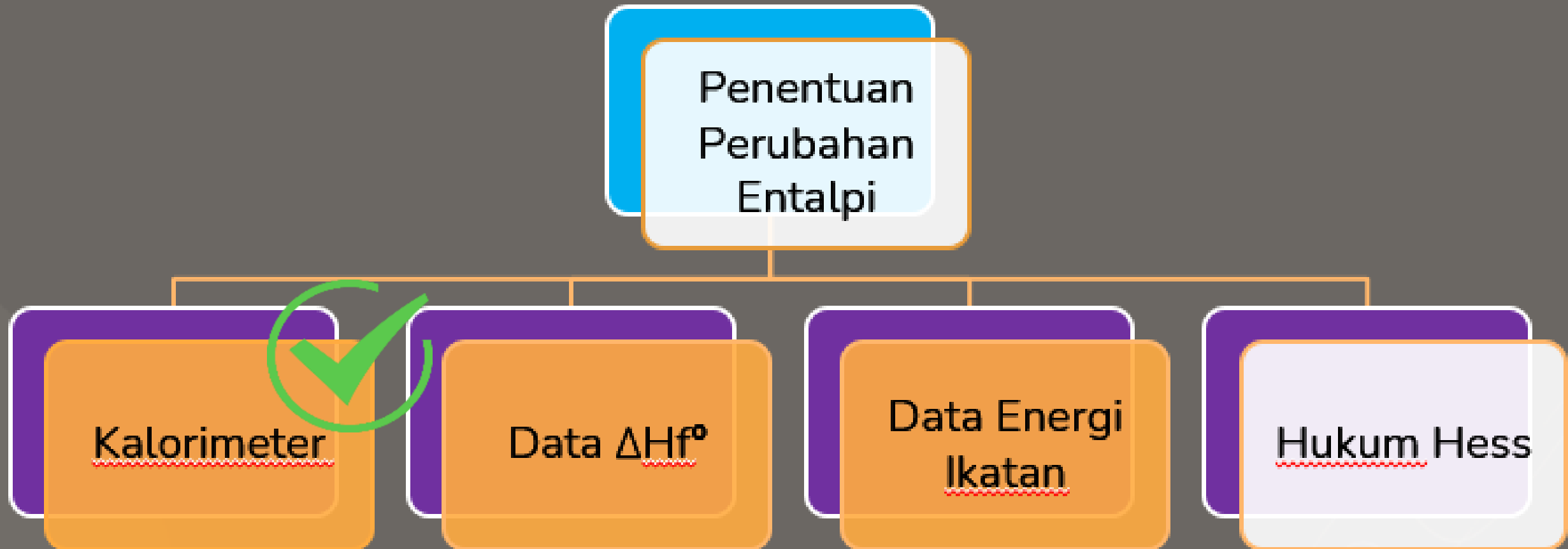
$$q_{\text{air}} = m_{\text{air}} \times c_{\text{air}} \times \Delta T$$

Sebanyak 4 g kristal NaOH ($M_r \text{ NaOH} = 40 \text{ g/mol}$) dilarutkan ke dalam calorimeter yang berisi 50 mL air dengan massa jenis air 1 g/mL . Setelah NaOH dilarutkan, ternyata suhu larutan naik dari 27°C menjadi 37°C . Jika kalor jenis larutan sebesar $4,2 \text{ J/g}^\circ\text{C}$, berapa besar perubahan entalpi dari pelarutan tersebut?

Jawab:

Tentukan kalor yang dihasilkan dari reaksi 50 mL NaOH 1 M dan 50 mL HCl 1 M, jika suhu awal larutan 27,5 °C, menjadi 32 °C, ($C_{\text{air}} = 4,18 \text{ J/}^{\circ}\text{C}$, $\rho_{\text{air}} = 1 \text{ g/mL}$)

Peta Konsep Penentuan Perubahan Entalpi





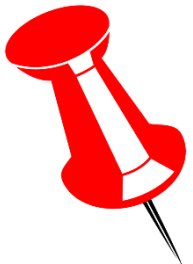
Entalpi Pembentukan Standar (ΔH°_f)

Entalpi Pembentukan Standar (ΔH°_f)

Yaitu perubahan entalpi menggunakan data ΔH°_f yaitu **selisih ΔH°_f zat-zat yang bereaksi dengan hasil reaksi.**

$$\Delta H \text{ reaksi} = \sum n. \Delta H^\circ_f \text{ produk} - \sum n. \Delta H^\circ_f \text{ reaktan}$$

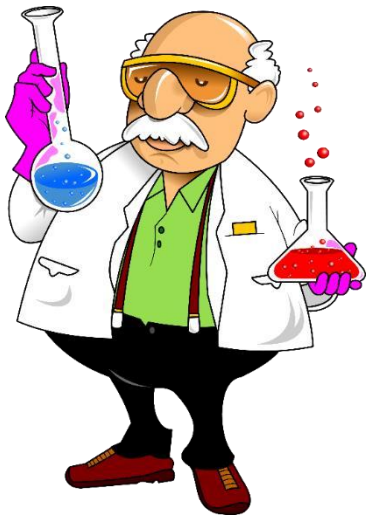
Keterangan: $\sum n$ = jumlah mol



ΔH°_f = pembentukan standart = 1 mol

ΔH°_f molekul unsur = nol (0)

Entalpi Pembentukan Standar (ΔH°_f)



Ingat!!

1. Jumlah mol berbanding lurus dengan koefisien
2. Harus ada data ΔH°_f senyawa di dalam soal untuk menentukan nilai ΔH nya

Entalpi Pembentukan Standar (ΔH°_f)

Contoh :

Jika diketahui :

$$\Delta H^\circ_f \text{C}_2\text{H}_5\text{OH}(\text{aq}) = -288,3 \text{ kJ}$$

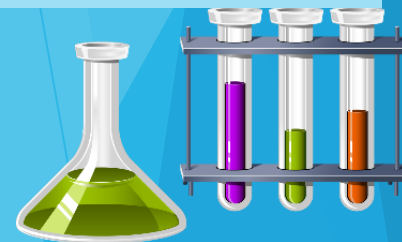
$$\Delta H^\circ_f \text{CO}_2(\text{g}) = -393,5 \text{ kJ}$$

$$\Delta H^\circ_f \text{H}_2\text{O}(\text{g}) = -241,8 \text{ kJ}$$

Maka ΔH pembakaran 2,3 gram etanol ($\text{C}_2\text{H}_5\text{OH}$) adalah...

Langkah-langkah mengerjakan!

1. Tulis reaksi dan setarakan
2. Hitung jumlah ΔH°_f dengan dikalikan koefisien (mol) pada setiap senyawa
3. Masuk ke rumus ΔH reaksi
4. Ubah sesuai yang di inginkan soal



Cek Konsep

Diketahui :

$$\Delta H_f^\circ \text{ B}_2\text{O}_3(\text{g}) = -1271 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta H_f^\circ \text{ COCl}_2(\text{g}) = -218 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta H_f^\circ \text{ BCl}_3(\text{g}) = -403 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta H_f^\circ \text{ CO}_2(\text{g}) = -393 \text{ kJ/mol}$$

ΔH dari reaksi: $\text{B}_2\text{O}_3(\text{s}) + 3\text{COCl}_2(\text{g}) \rightarrow 2\text{BCl}_3(\text{g}) + 3\text{CO}_2(\text{g})$ adalah -60 kJ

Benar



Salah

Cek Konsep

$$H_f^\circ \text{C}_2\text{H}_4(\text{g}) = + 53 \text{ kJ/mol}$$

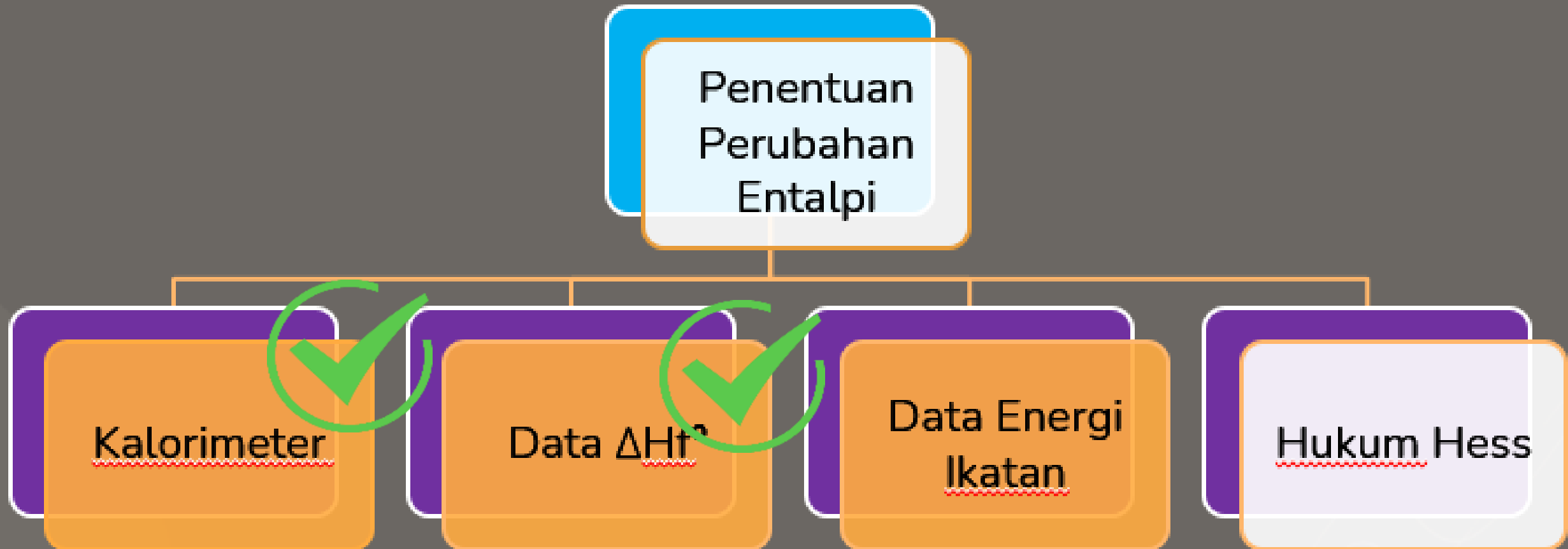
$$\Delta H_f^\circ \text{C}_2\text{H}_5\text{Cl}(\text{g}) = -112 \text{ kJ/mol}$$

$$\Delta H_f^\circ \text{HCl}(\text{g}) = -93 \text{ kJ/mol}$$

Tentukan perubahan entalpi untuk reaksi:



Peta Konsep Penentuan Perubahan Entalpi



Energi Ikatan

Data Energi Ikatan



Pada reaktan akan terjadi pemutusan ikatan dan membentuk ikatan baru pada produk. **Proses pemutusan dan pembentukan ini melibatkan adanya energi. Energi dibutuhkan oleh reaktan untuk memutuskan ikatannya.**



$\Delta H \text{ reaksi} = \Sigma \text{energi ikatan reaktan} - \Sigma \text{energi ikatan produk}$

$$\Delta H = EI_{\text{reaktan}} - EI_{\text{produk}}$$

Data Energi Ikatan

Contoh:

Energi ikatan H-H: 436 kJ/mol

Energi ikatan N=N: 946 kJ/mol

Energi ikatan C-H: 415 kJ/mol

Keterangan

$$\Delta H = EI_{\text{reaktan}} - EI_{\text{produk}}$$

ΔH = perubahan entalpi reaksi

EI_{reaktan} = total energi ikatan senyawa di reaktan

EI_{produk} = total energi ikatan senyawa di produk

Contoh

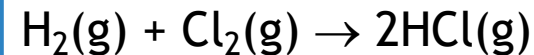
Diketahui data energi ikatan:

H-H = 436 kJ/mol

Cl-Cl = 242 kJ/mol

H-Cl = 431 kJ/mol

Tentukan nilai ΔH reaksi di bawah ini:



Jawab:



$$\Delta H = EI_{\text{reaktan}} - EI_{\text{produk}}$$

$$\Delta H = [(\text{H-H}) + (\text{Cl-Cl})] - [2 \cdot (\text{H-Cl})]$$

$$\Delta H = [436 + 242] - [2 \cdot (431)]$$

$$\Delta H = -184 \text{ kJ/mol}$$

Data Energi Ikatan

Data energi ikatan rata-rata sebagai berikut.

C=C : 609 kJ/mol

C-Cl : 326 kJ/mol

C-H : 412 kJ/mol

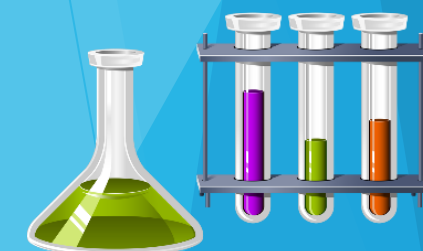
C-C : 345 kJ/mol

H-Cl : 426 kJ/mol

Besarnya entalpi dari reaksi: $\text{CH}_2=\text{CH}_2 + \text{HCl} \rightarrow \text{CH}_3\text{CH}_2\text{Cl}$ adalah...

Langkah-langkah mengerjakan!

1. Tulis reaksi dan setarakan
2. **Gambar struktur tangan** dari masing-masing senyawa
3. Hitung jumlah **energi ikatan rata-rata** tiap atom yang berikatan
4. Masuk ke rumus **ΔH reaksi**



Cek Konsep

Diketahui data energi ikatan:

H-H = 436 kJ/mol

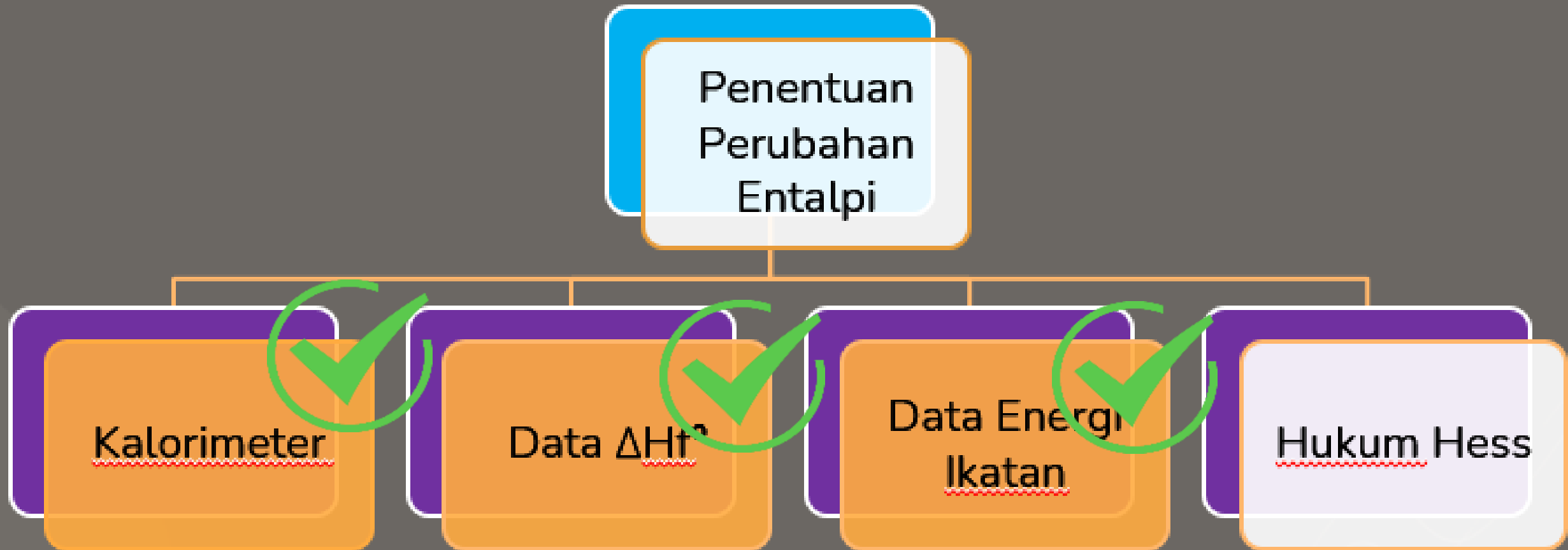
Cl-Cl = 242 kJ/mol

H-Cl = 431 kJ/mol

Tentukan nilai ΔH reaksi di bawah ini:



Peta Konsep Penentuan Perubahan Entalpi





Hukum Hess

Cek Konsep 8



Apakah total biaya yang dikeluarkan Sinta pada kedua kondisi tersebut sama?

Sama

Tidak

HUKUM HESS

Menurut Henry Germain Hess, “Perubahan entalpi reaksi hanya bergantung pada keadaan awal (zat-zat pereaksi) dan keadaan akhir (zat-zat hasil reaksi) dari suatu reaksi dan tidak tergantung bagaimana jalannya reaksi”

Kalor reaksi total sama dengan jumlah kalor tahap-tahap reaksinya, maka :

$$\Delta H = \Delta H_1 + \Delta H_2 + \dots + \Delta H_n$$



Hukum Hess

Jika diketahui:

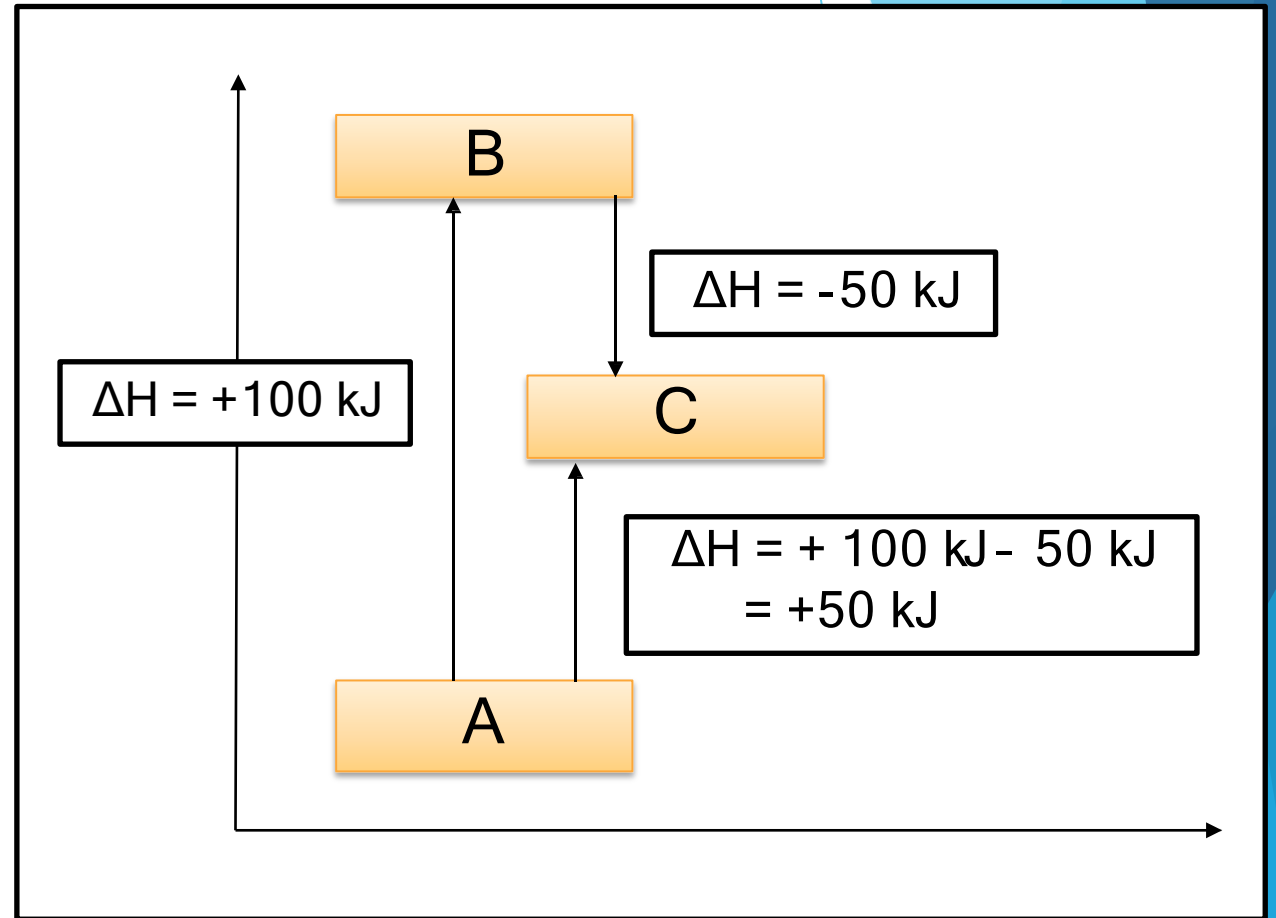


Maka:



Hukum Hess

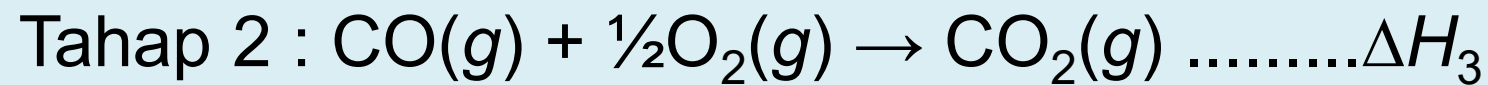
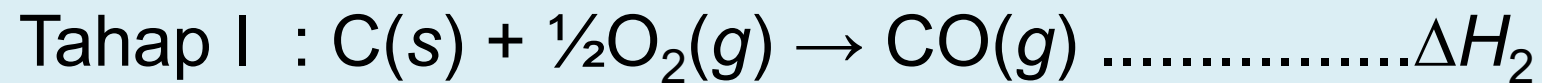
“Jika suatu reaksi berlangsung dalam dua tahap reaksi atau lebih maka perubahan entalpi reaksi tersebut sama dengan jumlah perubahan entalpi dari semua tahapan”



Reaksi pembakaran karbon dalam satu tahap :



Reaksi pembakaran karbon juga dapat berlangsung dalam dua tahap yaitu :

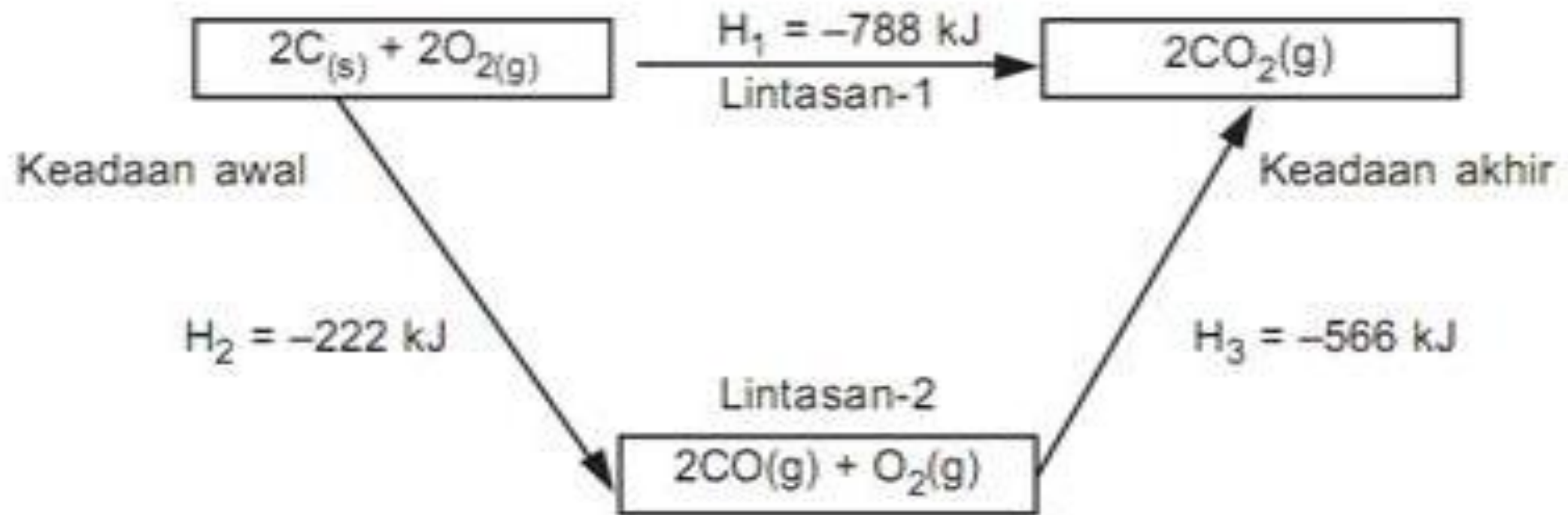


Sehingga, perubahan entalpi pada reaksi pembakaran karbon :

$$\Delta H_1 = \Delta H_2 + \Delta H_3$$

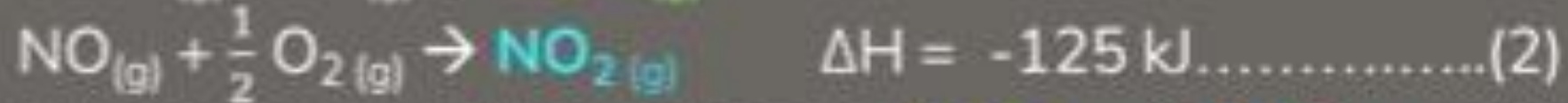


DIAGRAM SIKLUS REAKSI PEMBAKARAN KARBON



Hukum Hess

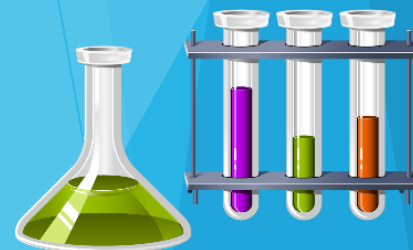
Jika diketahui:



Maka besarnya ΔH untuk reaksi: $\text{N}_2\text{O}_{4(g)} \rightarrow 2\text{NO}_2(g)$ adalah....

Langkah-langkah mengerjakan!

1. Memerhatikan reaksi yang diminta
- 2. Menyusun persamaan reaksi yang diketahui**
- 3. Menyamakan koefisien untuk zat yang tidak diminta**
4. Menjumlahkan kedua reaksi



Pembahasan Soal

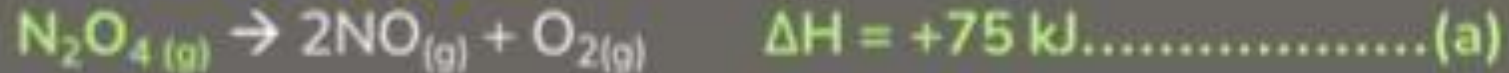
1 Memperhatikan reaksi yang diminta

N_2O_4 ada di sebelah kanan tanda panah

NO_2 ada di sebelah kanan tanda panah

2 Menyusun persamaan reaksi yang diketahui

- Untuk **reaksi (1) dibalik** sehingga, menjadi:



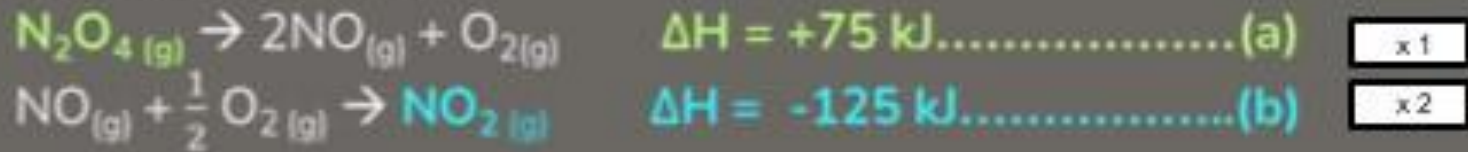
- Untuk **reaksi (2) tidak perlu dibalik** sehingga, menjadi:



Pembahasan Soal

3 Menyamakan koefisien untuk zat yang tidak diminta

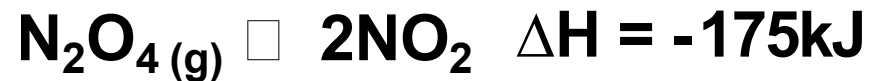
Dari kedua reaksi di atas baik NO dan O₂ tidak diinginkan ada di hasil akhir, oleh sebab itu maka:



Oleh sebab itu reaksi a, dan b akan menjadi:

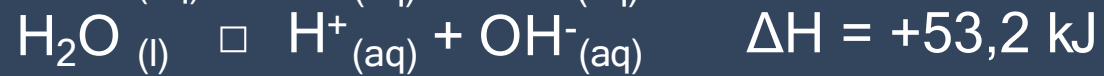


4 Menjumlahkan kedua reaksi



Cek Konsep

Diketahui:



Nilai ΔH untuk reaksi $\text{HCN}_{(\text{aq})} + \text{OH}^-_{(\text{aq})} \rightarrow \text{H}_2\text{O}_{(\text{l})} + \text{CN}^-_{(\text{aq})}$ sebesar 10,4 kJ.

Benar

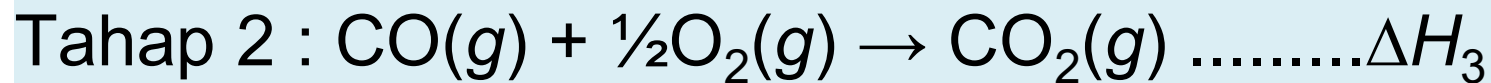
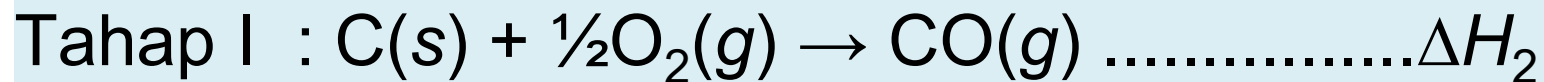


Salah

Reaksi pembakaran karbon dalam satu tahap :



Reaksi pembakaran karbon juga dapat berlangsung dalam dua tahap yaitu :



Sehingga, perubahan entalpi pada reaksi pembakaran karbon :

$$\Delta H_1 = \Delta H_2 + \Delta H_3$$

DIAGRAM SIKLUS REAKSI PEMBAKARAN KARBON

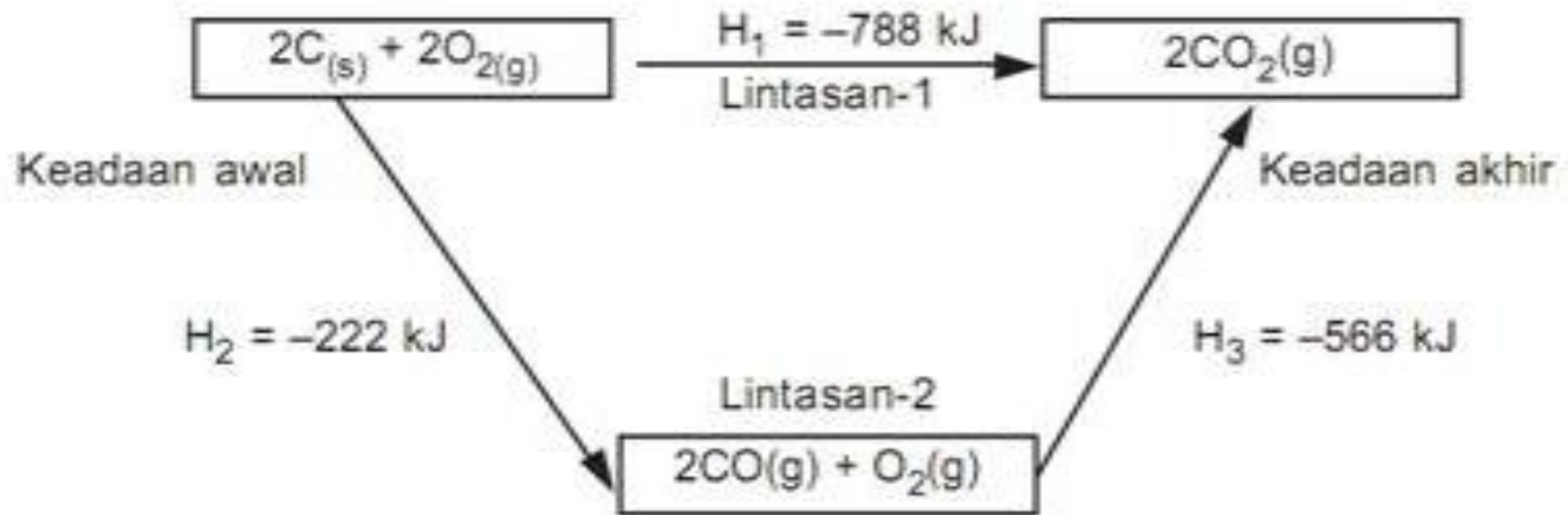
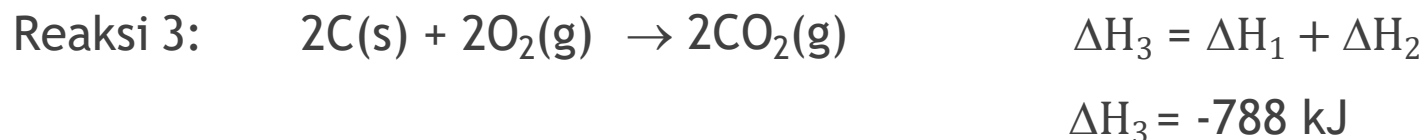


DIAGRAM SIKLUS REAKSI PEMBAKARAN KARBON

Contoh



Contoh 2:

Keadaan awal

Keadaan akhir

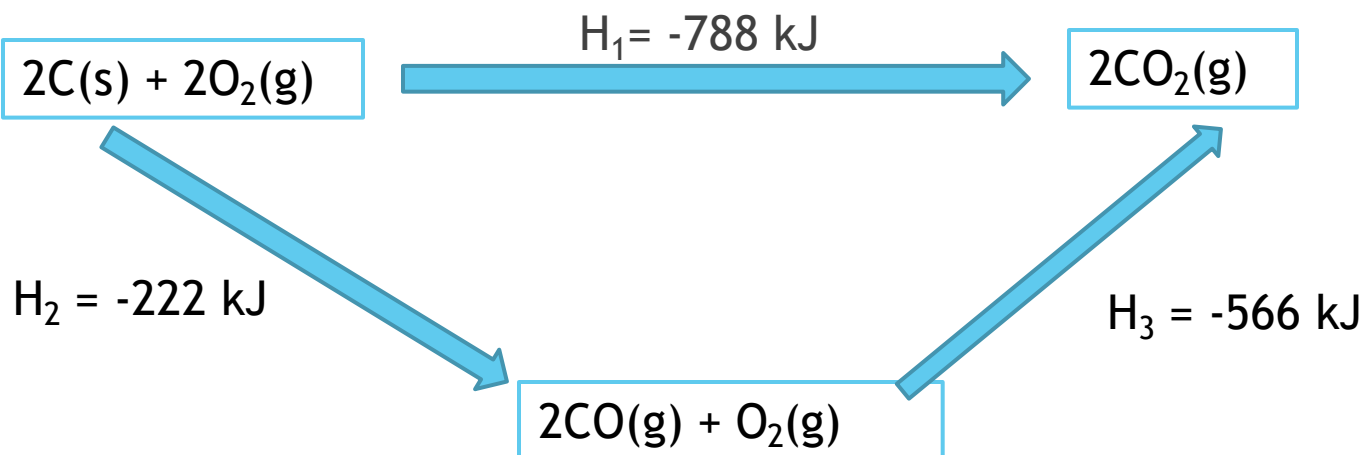
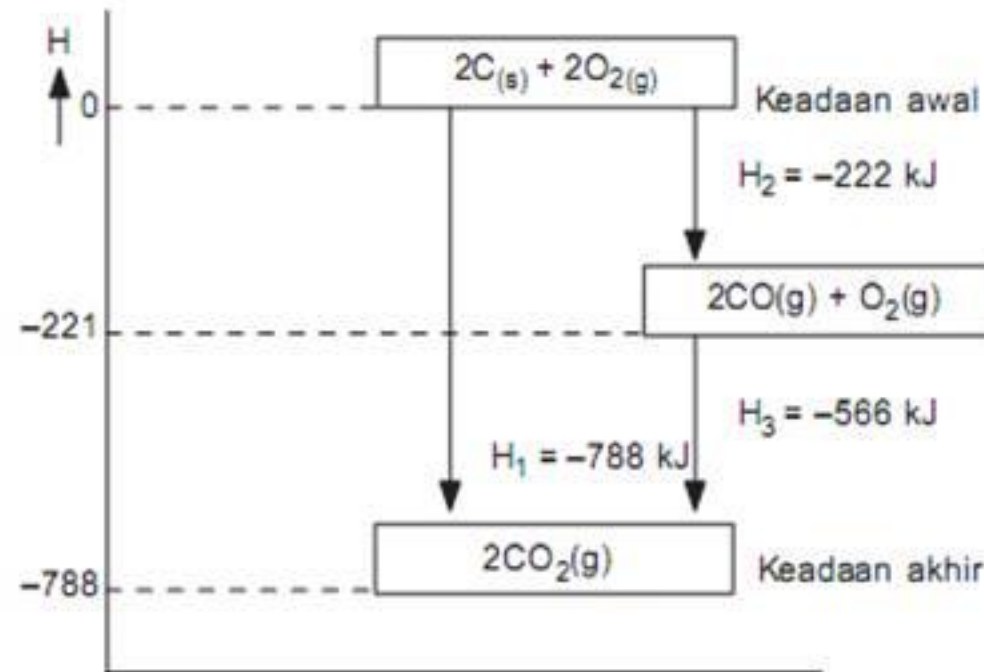


DIAGRAM TINGKAT ENERGI REAKSI PEMBAKARAN KARBON

Diagram tingkat energi:

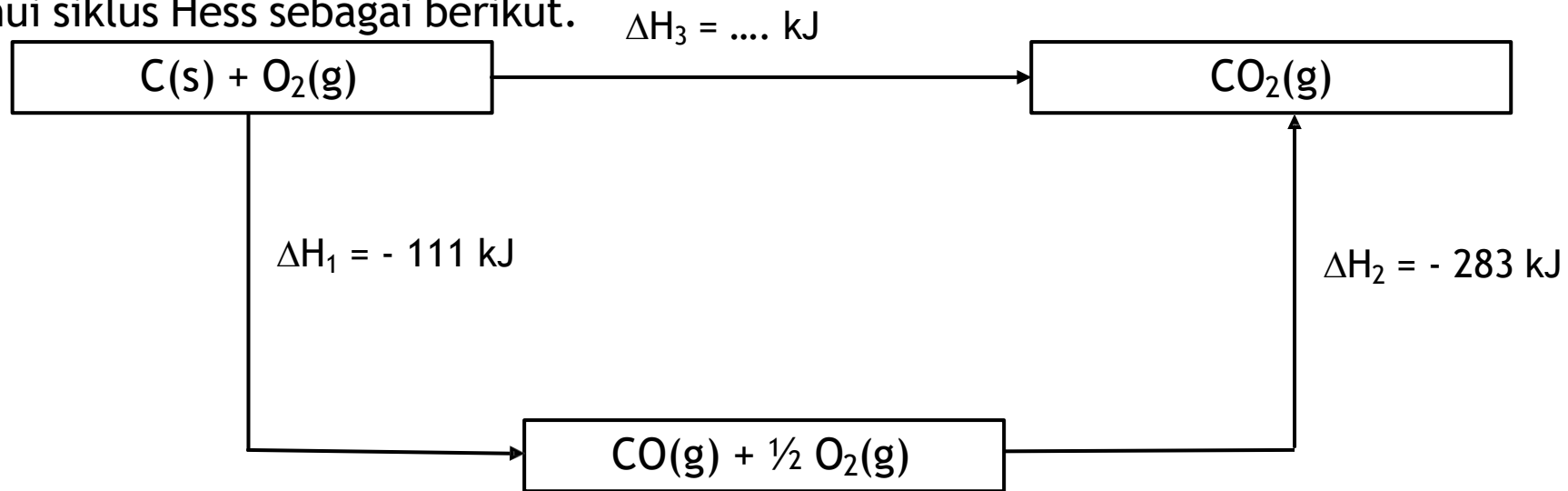


Gambar 2.5 Diagram tingkat energi reaksi karbon dengan oksigen membentuk CO_2 menurut dua lintasan.

Meghitung ΔH melalui Hukum Hess

Contoh:

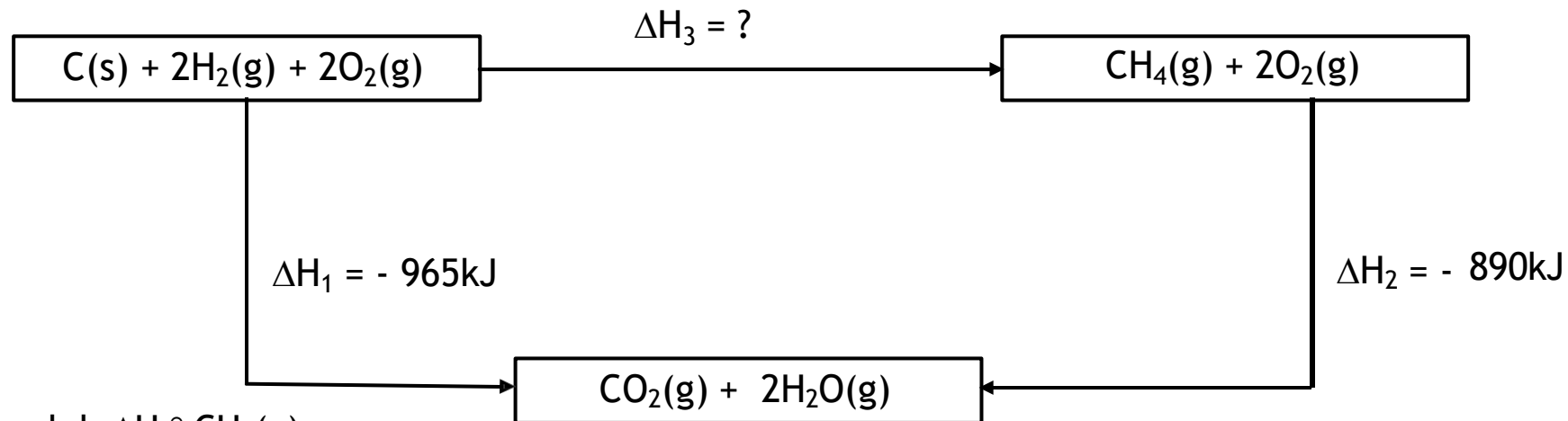
Diketahui siklus Hess sebagai berikut.



- Dari siklus Hess tersebut, hitunglah nilai perubahan entalpi reaksi: $\text{C}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) \rightarrow \text{CO}_2(\text{g})$
- Buatlah diagram tingkat energinya

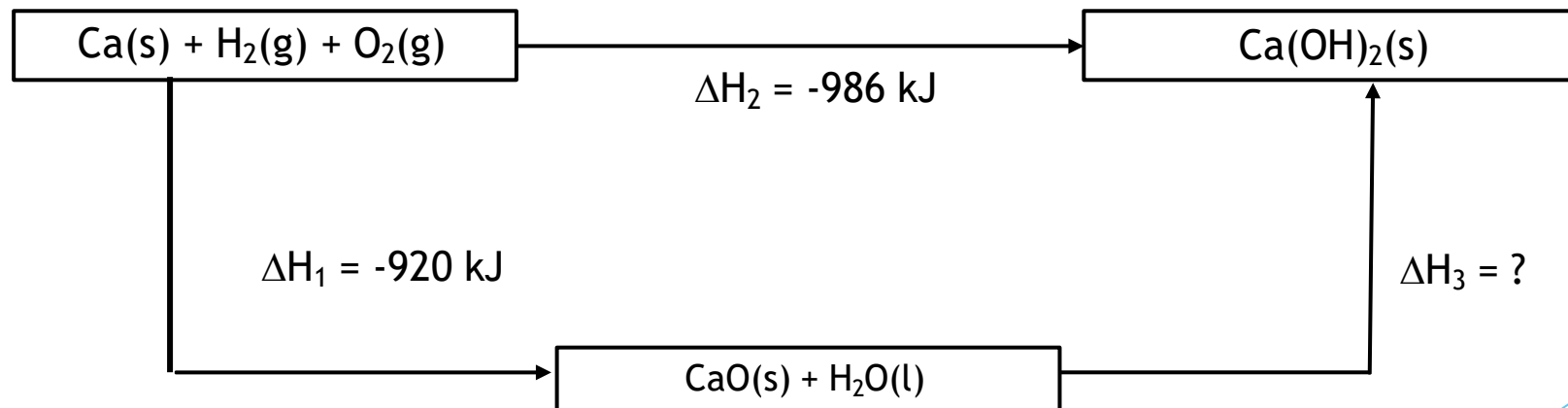
Latihan:

1. Diketahui siklus Hess sebagai berikut.



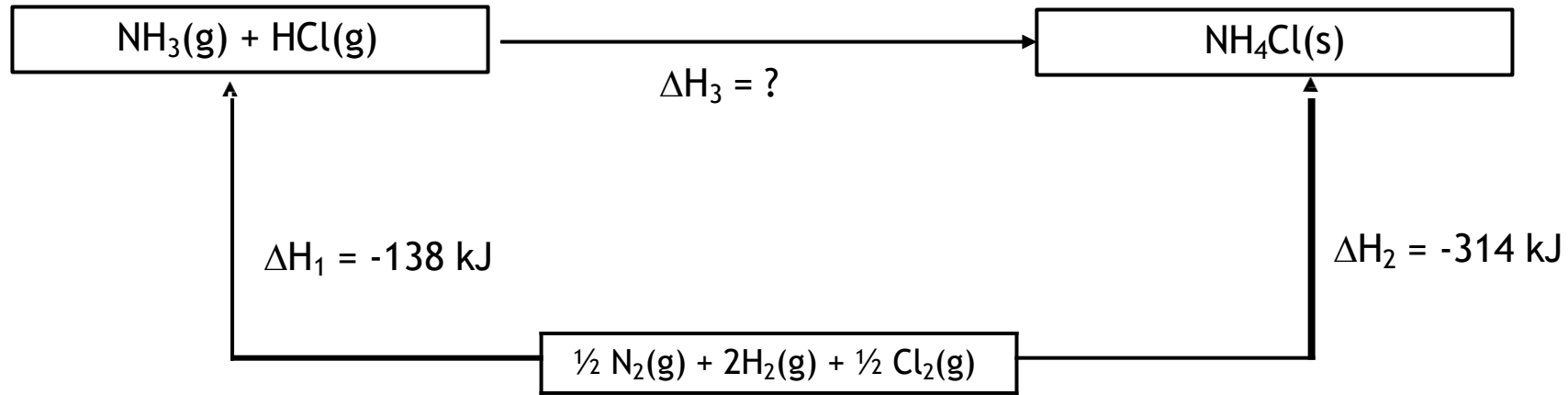
- Hitunglah $\Delta H_f^\circ \text{CH}_4\text{(g)}$
- Buatlah diagram tingkat energinya

2. Diketahui siklus Hess sebagai berikut.

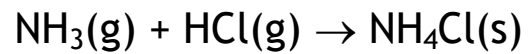


Dari siklus Hess tersebut, hitunglah nilai perubahan entalpi reaksi:
 $\text{CaO(s)} + \text{H}_2\text{O(l)} \rightarrow \text{Ca(OH)}_2\text{(s)}$

3. Diketahui siklus Hess sebagai berikut.



Dari siklus Hess tersebut, hitunglah nilai perubahan entalpi reaksi:



▲